POLITÉCNICO DE SANTARÉM
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E TECNOLOGIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Escola Superior de Gestão e Tecnologia

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Sistema de Gestão Hoteleira (SGH)

Autores:
Guilherme Caçador - 240000675
Rodrigo Silva - 240000762

Engenharia de Software | Docente: Pedro Martins
2025/2026

1. Resumo Executivo

O Sistema de Gestão Hoteleira (SGH) é uma plataforma de software empresarial concebida para modernizar e automatizar as operações críticas de unidades hoteleiras de média dimensão. O sistema surge como resposta às ineficiências operacionais comuns no setor, onde processos manuais fragmentados resultam em erros de reserva, atrasos no check-in/check-out, falta de coordenação entre departamentos e perda de receita por overbooking ou quartos não preparados.

O SGH centraliza a gestão de reservas, alocação de quartos, operações de housekeeping, gestão de manutenção e faturação numa plataforma única, robusta e extensível. A arquitetura foi concebida para suportar múltiplos perfis de utilizadores, garantindo que cada interveniente tem acesso às funcionalidades adequadas ao seu papel.

Contexto do Problema:

- Processos manuais lentos que causam filas na receção durante períodos de pico
- Falta de visibilidade em tempo real sobre o estado dos quartos (limpo, ocupado, manutenção)
- Dificuldade em aplicar preços dinâmicos conforme a época e procura
- Comunicação deficiente entre receção, housekeeping e manutenção

Propósito do Sistema:

O SGH visa eliminar estas ineficiências através de uma solução integrada que automatiza fluxos de trabalho, fornece informação em tempo real a todos os departamentos, e implementa regras de negócio complexas como preços sazonais e políticas de cancelamento de forma transparente e consistente.

Visão Geral dos Stakeholders:

O sistema serve seis grupos principais de utilizadores: Hóspedes (reservas e self-service), Rececionistas (operações diárias), Equipa de Limpeza (gestão de quartos), Equipa de Manutenção (avarias e reparações), Gestores (relatórios e estratégia) e Equipa de TI (administração e segurança).

2. Análise de Stakeholders

A identificação e análise detalhada das partes interessadas é fundamental para garantir que o sistema responde às necessidades reais de cada grupo de utilizadores. Esta secção documenta as características, necessidades, objetivos e preocupações de cada stakeholder.

2.1. Hóspedes

Perfil: Utilizadores finais que interagem com o sistema para efetuar reservas online, realizar check-in/check-out e consultar o histórico de estadias. Representam a principal fonte de receita do hotel.

Necessidades:

- Interface intuitiva e processo de reserva simplificado (máximo 3 cliques)
- Transparência total nos preços (sem custos ocultos)
- Confirmações automáticas por email e lembretes de check-in
- Rapidez no processamento de check-in e check-out (menos de 2 minutos)

Objetivos: Garantir uma estadia confortável com o mínimo de fricção administrativa, desde a reserva até ao check-out.

Preocupações: Segurança dos dados pessoais (RGPD), precisão nas faturas, disponibilidade do sistema 24/7 para reservas online.

2.2. Rececionistas

Perfil: Operadores principais do sistema, responsáveis pela gestão diária de reservas, check-ins, check-outs, atendimento ao cliente e resolução de problemas. São o ponto de contacto principal entre o hotel e os hóspedes.

Necessidades:

- Acesso rápido e em tempo real à disponibilidade de quartos
- Gestão eficiente de estados dos quartos (ocupado, limpo, sujo, manutenção)
- Ferramentas de faturação com suporte a múltiplos métodos de pagamento
- Alertas automáticos sobre check-ins pendentes e quartos prontos

Objetivos: Processar check-ins em menos de 2 minutos, minimizar erros de atribuição de quartos, garantir satisfação do hóspede.

Preocupações: Complexidade da interface durante períodos de pico, tempo de resposta do sistema, gestão de situações de overbooking.

2.3. Equipa de Limpeza (Housekeeping)

Perfil: Colaboradores responsáveis pela limpeza, preparação e inspeção dos quartos. Trabalham frequentemente em movimento, utilizando dispositivos móveis.

Necessidades:

- Lista de tarefas diárias clara e priorizada por urgência
- Interface móvel simplificada com botões grandes para uso fácil
- Atualização fácil do estado dos quartos (Sujo → Em Limpeza → Limpo)
- Comunicação eficiente com a receção sobre quartos prontos

Objetivos: Garantir que os quartos estão prontos para os hóspedes no horário previsto de check-in (14h00).

Preocupações: Falta de informação sobre prioridades, atribuição de quartos ainda não limpos a hóspedes, sobrecarga de trabalho não balanceada.

2.4. Equipa de Manutenção

Perfil: Técnicos responsáveis por reparações, manutenção preventiva e resolução de avarias nas instalações e equipamentos do hotel.

Necessidades:

- Sistema de tickets para reportar e acompanhar avarias
- Bloqueio automático de quartos em manutenção (indisponíveis para reserva)
- Histórico de intervenções por quarto para manutenção preventiva
- Priorização de tickets por urgência e impacto no negócio

Objetivos: Resolver problemas rapidamente, evitar que quartos com avarias sejam atribuídos a hóspedes, minimizar tempo de indisponibilidade.

Preocupações: Falta de visibilidade sobre prioridades, comunicação deficiente com outros departamentos, peças de substituição em falta.

2.5. Gestores Hoteleiros

Perfil: Direção e gestores da propriedade, focados em resultados operacionais, financeiros e estratégicos. Tomam decisões baseadas em dados.

Necessidades:

- Relatórios de ocupação em tempo real (taxa de ocupação, RevPAR, ADR)
- Controlo sobre tarifas dinâmicas e promoções
- Painéis de controlo (dashboards) com KPIs operacionais
- Exportação de relatórios em PDF e Excel para análise externa

Objetivos: Maximizar rentabilidade, tomar decisões estratégicas baseadas em dados, otimizar operações.

Preocupações: Falta de informação consolidada, dificuldade em ajustar preços em tempo real, comparação com concorrência.

2.6. Equipa de Informática (TI)

Perfil: Responsáveis pela manutenção da plataforma, segurança, backups e integrações com sistemas externos.

Necessidades:

- Sistema seguro com autenticação robusta e controlo de acessos
- Registos detalhados de auditoria para diagnóstico e compliance
- Arquitetura escalável e de fácil manutenção
- APIs documentadas para integração com sistemas externos

Objetivos: Garantir disponibilidade de 99.9%, proteção de dados sensíveis, facilidade de manutenção e evolução.

Preocupações: Vulnerabilidades de segurança, complexidade de integração com channel managers e gateways de pagamento, disaster recovery.

3. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades específicas que o sistema deve oferecer. Estão organizados por módulo e priorizados segundo o método MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have). Cada requisito inclui descrição, critérios de aceitação e stakeholders associados.

3.1. Módulo de Gestão de Reservas

FR-001: Consultar Disponibilidade de Quartos

Descrição: O sistema deve permitir pesquisar quartos disponíveis com base em critérios: data de entrada/saída, tipo de quarto (Individual, Duplo, Suite, Familiar, Presidencial) e número de hóspedes.

Prioridade: Must Have (Crítica)

Critérios de Aceitação: O sistema apresenta lista de quartos disponíveis em menos de 2 segundos; apenas quartos sem bloqueios (manutenção, reservas) são apresentados; preço total é calculado automaticamente com base na época e número de noites.

Stakeholders: Rececionistas, Hóspedes

FR-002: Criar Nova Reserva

Descrição: O sistema deve permitir registar uma nova reserva associando um hóspede titular, com validação obrigatória de dados pessoais e geração de confirmação.

Prioridade: Must Have (Crítica)

Critérios de Aceitação: Reserva guardada com ID único; inventário de quartos atualizado; validação de NIF e email obrigatória; confirmação enviada por email; sistema impede overbooking (exceto com permissão de Administrador).

Stakeholders: Rececionistas, Hóspedes

FR-003: Cancelar Reserva

Descrição: O sistema deve permitir cancelar reservas existentes, aplicando políticas de cancelamento conforme a antecedência.

Prioridade: Must Have

Critérios de Aceitação: Estado da reserva passa a 'Cancelada'; quarto fica disponível para novas reservas; email de confirmação de cancelamento enviado; se cancelamento <48h do check-in, sistema gera alerta de taxa de cancelamento.

Stakeholders: Rececionistas, Hóspedes

FR-004: Modificar Reserva

Descrição: O sistema deve permitir alterar datas, tipo de quarto ou dados do hóspede em reservas com estado 'Confirmada'.

Prioridade: Should Have

Critérios de Aceitação: Alterações validadas contra disponibilidade; preço recalculado automaticamente; histórico de alterações mantido para auditoria; nova confirmação enviada por email.

Stakeholders: Rececionistas

FR-005: Gestão de Lista de Espera

Descrição: Funcionalidade automática que gere pedidos pendentes quando não há quartos disponíveis para as datas pretendidas.

Prioridade: Could Have

Critérios de Aceitação: Sistema regista pedido em lista de espera; notifica automaticamente a receção quando um quarto vaga; pedidos ordenados por data de registo (FIFO).

Stakeholders: Rececionistas, Gestores

3.2. Módulo de Operações de Receção

FR-006: Realizar Check-in

Descrição: Registo de entrada do hóspede com validação de documentos de identificação conforme requisitos do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras).

Prioridade: Must Have (Crítica)

Critérios de Aceitação: Sistema valida documento de identificação de todos os hóspedes; estado do quarto muda para 'Ocupado'; apenas quartos com estado 'Pronto' podem fazer check-in; data/hora de entrada registada.

Stakeholders: Rececionistas, Hóspedes

FR-007: Realizar Check-out e Faturação

Descrição: Processo de saída que agrega custos de estadia e consumos extra, gerando fatura final.

Prioridade: Must Have (Crítica)

Critérios de Aceitação: Sistema gera fatura com valor de estadia + consumos extra (minibar, restaurante); quarto libertado para limpeza (estado 'Sujo'); suporta múltiplos métodos de pagamento (dinheiro, cartão, transferência).

Stakeholders: Rececionistas, Hóspedes, Gestores

FR-008: Registar Consumos Extra
Descrição: Permite adicionar itens de consumo (minibar, restaurante, spa, lavandaria) à conta do quarto.

Prioridade: Should Have

Critérios de Aceitação: Itens adicionados aparecem na fatura do quarto; total atualizado em tempo real; categorização por tipo de consumo.

Stakeholders: Rececionistas

3.3. Módulo de Governança (Housekeeping)

FR-009: Atualizar Estado de Limpeza

Descrição: Interface móvel simplificada para a equipa de limpeza marcar quartos como 'Em Limpeza' ou 'Limpo'.

Prioridade: Should Have

Critérios de Aceitação: Governanta marca quarto como 'Limpo'; estado atualiza para 'Pronto' (disponível para check-in); receção é notificada automaticamente; timestamp de conclusão registado.

Stakeholders: Equipa de Limpeza, Rececionistas

FR-010: Consultar Lista de Tarefas Diárias

Descrição: Gera lista de quartos 'Sujos' ou com 'Check-out previsto hoje' para organização do trabalho da equipa.

Prioridade: Could Have

Critérios de Aceitação: Lista ordenada por prioridade (check-ins previstos primeiro); atualização em tempo real; filtros por andar e tipo de quarto.

Stakeholders: Equipa de Limpeza

3.4. Módulo de Manutenção

FR-011: Reportar Avaria

Descrição: Permite reportar avarias em quartos ou áreas comuns, com bloqueio automático do quarto para reservas.

Prioridade: Should Have

Critérios de Aceitação: Quarto bloqueado para novas reservas; ticket de manutenção criado com descrição, localização e prioridade (Baixa, Média, Alta, Crítica); notificação enviada à equipa de manutenção.

Stakeholders: Equipa de Manutenção, Rececionistas, Equipa de Limpeza

FR-012: Encerrar Ticket de Manutenção
Descrição: Permite marcar uma avaria como resolvida, libertando o quarto para operações.

Prioridade: Should Have

Critérios de Aceitação: Quarto fica disponível (estado 'Sujo' para limpeza); registo guardado no histórico com data de resolução e descrição da intervenção.

Stakeholders: Equipa de Manutenção

3.5. Módulo de Administração

FR-013: Gestão de Inventário de Quartos

Descrição: Permite criar, editar e desativar tipos de quartos, definir características e preços base.

Prioridade: Must Have

Critérios de Aceitação: Administrador pode criar/editar tipos de quartos; preços base atualizados imediatamente em pesquisas; quartos desativados não aparecem em disponibilidade.

Stakeholders: Gestores, Equipa de TI

FR-014: Configurar Tarifas Sazonais

Descrição: Permite definir multiplicadores de preço para diferentes épocas (alta, média, baixa) e promoções especiais.

Prioridade: Should Have

Critérios de Aceitação: Preço base × multiplicador da época aplicado corretamente em todas as pesquisas e reservas; suporte a sobreposição de promoções.

Stakeholders: Gestores

FR-015: Consultar Relatório de Ocupação

Descrição: Gera relatórios com percentagem de ocupação, RevPAR (Revenue per Available Room) e ADR (Average Daily Rate).

Prioridade: Should Have

Critérios de Aceitação: Gráfico com % de ocupação por período selecionado; comparação com período anterior; exportação em PDF e Excel.

Stakeholders: Gestores

FR-016: Consultar Relatório Financeiro

Descrição: Apresenta receitas, custos operacionais e margens por período selecionado.

Prioridade: Should Have

Critérios de Aceitação: Dados agregados por dia/semana/mês; breakdown por fonte de receita (quartos, F&B, outros); exportação PDF/Excel.

Stakeholders: Gestores

3.6. Módulo de Sistema

FR-017: Autenticação por Perfis

Descrição: Sistema de login que distingue permissões por perfil (Administrador, Rececionista, Limpeza, Manutenção, Gestor).

Prioridade: Must Have (Crítica)

Critérios de Aceitação: Login com username e password; cada perfil acede apenas às funcionalidades autorizadas; sessão expira após 30 minutos de inatividade.

Stakeholders: Todos os utilizadores, Equipa de TI

FR-018: Notificações Automáticas

Descrição: Sistema de notificações por email para confirmações de reserva, lembretes de check-in e alertas internos.

Prioridade: Could Have

Critérios de Aceitação: Email enviado automaticamente na confirmação/cancelamento de reserva; lembrete enviado 24h antes do check-in; alertas internos para receção sobre quartos prontos.

Stakeholders: Hóspedes, Rececionistas

4. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as qualidades e restrições do sistema que não estão diretamente relacionadas com funcionalidades específicas, mas que são essenciais para a qualidade global da solução.

4.1. Desempenho

NFR-001: O tempo de resposta para pesquisas de disponibilidade deve ser inferior a 2 segundos para uma base de dados com até 10.000 reservas históricas.

NFR-002: O sistema deve suportar pelo menos 100 utilizadores simultâneos sem degradação percetível do desempenho (tempo de resposta <3s).

NFR-003: As operações de escrita (criar reserva, check-in, check-out) devem completar em menos de 3 segundos em 95% dos casos.

4.2. Segurança

NFR-004: Todas as palavras-passe devem ser armazenadas utilizando algoritmos de dispersão seguros (BCrypt com salt). Palavras-passe em texto claro são proibidas.

NFR-005: Toda a comunicação entre cliente e servidor deve ser encriptada via HTTPS/TLS 1.3.

NFR-006: O sistema deve implementar proteção contra SQL Injection, XSS, CSRF e ataques de força bruta (bloqueio após 5 tentativas falhadas).

NFR-007: O sistema deve cumprir o RGPD, permitindo anonimização de dados de clientes inativos há mais de 5 anos e exportação de dados pessoais a pedido.

4.3. Disponibilidade

NFR-008: O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99.9% (máximo 8.76 horas de indisponibilidade por ano).

NFR-009: Deve existir recuperação automática em caso de falha, com failover em menos de 5 minutos. Backups diários com retenção de 30 dias.

4.4. Escalabilidade

NFR-010: A arquitetura deve suportar adição de novos módulos (SPA, Restaurante, Eventos) sem refatorização do núcleo. Sistema modular seguindo Open-Closed Principle.

NFR-011: O sistema deve permitir escalar para múltiplas propriedades (cadeia de hotéis) através de multi-tenancy.

4.5. Manutenibilidade

NFR-012: O código deve manter cobertura de testes unitários superior a 70%, medida através de JaCoCo.

NFR-013: O código deve seguir convenções Java (Google Java Style Guide) e princípios SOLID.

NFR-014: Documentação técnica (JavaDoc, README, diagramas) deve estar atualizada no repositório.

4.6. Usabilidade

NFR-015: A interface deve seguir diretrizes WCAG 2.1 nível AA e suportar design responsivo (desktop, tablet, mobile).

NFR-016: A interface de Housekeeping deve ser mobile-first com botões grandes (mínimo 44x44 pixels).

NFR-017: O tempo de aprendizagem para novos utilizadores não deve exceder 2 horas de formação.

5. Matriz de Rastreabilidade

A matriz de rastreabilidade garante o alinhamento entre os requisitos definidos, os artefactos de desenho e os casos de teste. Esta rastreabilidade bidirecional permite verificar que todos os requisitos estão implementados e testados.

Req ID	Descrição	Stakeholder	Prioridade	Design Ref	Test Cases
FR-001	Consultar Disponibilidade	Receção, Hóspede	Crítica	ServicoQuarto	TC-001 a TC-003
FR-002	Criar Reserva	Receção, Hóspede	Crítica	ServicoReserva	TC-004 a TC-008
FR-003	Cancelar Reserva	Receção, Hóspede	Alta	ServicoReserva	TC-009 a TC-011
FR-006	Realizar Check-in	Receção, Hóspede	Crítica	ServicoCheckInOut	TC-012 a TC-015
FR-007	Check-out e Faturação	Receção, Gestor	Crítica	ServicoCheckInOut	TC-016 a TC-019
FR-009	Estado de Limpeza	Limpeza	Alta	ServicoLimpeza	TC-020 a TC-022
FR-011	Reportar Avaria	Manutenção	Média	ServicoManutencao	TC-023 a TC-025
FR-014	Tarifas Sazonais	Gestor	Alta	ServicoPrecos	TC-026 a TC-030
FR-017	Autenticação	Todos	Crítica	ServicoAuth	TC-031 a TC-036
NFR-001	Tempo resposta <2s	Todos	Alta	Arquitetura	TC-100
NFR-004	Passwords BCrypt	TI	Crítica	ServicoAuth	TC-101

Tabela 1: Matriz de Rastreabilidade de Requisitos